

항공정보통신시설

안테나 유지관리 실무

(안테나 스펙 확인 및 VSWR점검)

본 교재는 공사 직원을 대상으로
안테나 기초이론과 유지보수
실무를 체계적으로 학습하기 위해
제작되었습니다.

VSWR 점검 및 안전 수칙을
습득하여 실무 역량을 강화하는 데
그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

안테나 유지관리 실무

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☒

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. 안테나 개요 및 기초이론

안테나의 어원과 용어의 정의 02

주파수 파장과 안테나 길이의 관계 05

안테나 이격 거리와 혼변조 방지 09

제2장. 안테나 기술 규격(Specification) 분석

방사 패턴(Radiation Pattern)의 이해 13

임피던스와 VSWR(정재파비)의 개념 16

안테나 편파와 게인(dBi, dBd) 측정 21

반전력빔폭 및 N-타입 커넥터 관리 30

제3장. 안테나 VSWR 점검 실무

점검 목적 및 장애 발생 시 영향 35

VSWR 측정 시 4대 주요 주의사항 38

제4장. 참고자료: VSWR 측정 장비 활용

RF 와트미터(Bird 43)의 구조와 원리 44

엘리먼트 선정 및 눈금 읽는 방법 46

방향성 결합 및 정/역방향 측정법 52

제5장. 안테나 유지관리 및 안전관리

철탑 인근 장애물 및 까치집 제거 55

예초기 및 블로워 작업 시 주의사항 58

항공장애표시등 및 낙뢰보호기 관리	63
철탑 작업 안전 수칙 및 부식 예방	70

안테나 유지관리 실무

(안테나 스펙 확인 및 VSWR점검)

안테나 유지관리 실무

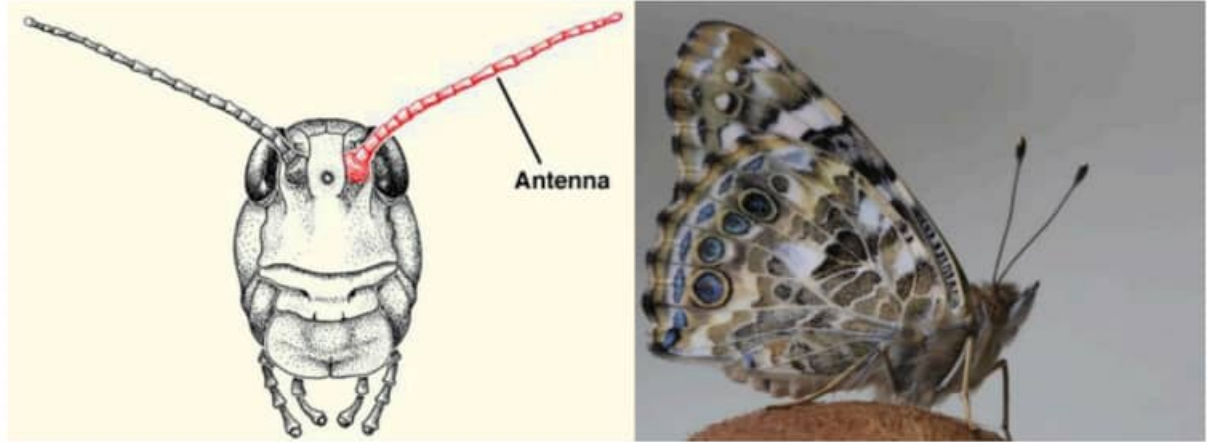


설명 노트

항공정보통신시설 유지보수의 핵심인 '안테나 유지보수(Antenna Maintenance)' 교육을 시작하겠습니다. 안테나는 무선 신호를 송수신하는 최전방 접점으로, 장비의 성능이 아무리 좋아도 안테나 관리가 부실하면 통신 품질은 보장될 수 없습니다. 본 과정을 통해 안테나의 원리부터 실무 관리까지 완벽히 정립하시기 바랍니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무



안테나(ANTENNA, Ant') 어원 : 곤충 더듬이

📝 설명 노트

먼저 안테나의 어원에 대해 흥미로운 사실을 알아보겠습니다. 안테나 (Antenna)라는 단어는 원래 곤충의 '더듬이'를 뜻하는 라틴어에서 유래되었습니다. 곤충이 더듬이로 외부 자극을 감지하듯, 무선 설비도 안테나를 통해 보이지 않는 전파를 감지하고 내보내는 역할을 합니다.

📝 학습 메모

안테나 유지관리 실무

영어지식 in > +구독

곤충은 더듬이가 안테나(antenna)

2014.03.04 21:13

도움말 | 윤선생 (www.yoons.com)

주로 절지동물의 머리 부분에 있는 더듬이는 후각·촉각 따위를 느끼고 먹이를 찾고 적을 막는 역할을 하는데요. 영어로는 antenna라고 합니다. antenna는 텔레비전·자동차 등의 신호를 주고받는 장치(안테나)를 의미하기도 하지요.

참고로 antenna는 곤충의 더듬이가 하나일 때 사용합니다. 더듬이가 두 개 이상일 때는 antennae라고 쓰니 잘 기억해 두길 바라요.

설명 노트

절지동물의 머리 부분에 있는 더듬이는 후각과 촉각을 느끼고 먹이를 찾는 매우 중요한 감각 기관입니다. 영어로는 antenna라고 하며, 더듬이가 두 개 이상일 때는 복수형인 antennae라고 씁니다. 무선 통신 시스템에서 안테나가 갖는 위상과 그 중요성을 잘 보여주는 비유입니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

Intro. 일본식 표기어 '공중선'...

'공중선이 안테나라고?'...일본식 표기·외국어 난무하는 전파법

박근태 기자
입력 2013.10.08 14:57

전파통신기술과 관련된 전파법과 하위법령에 일제 강점기 사용된 일본식 표기나 사진에 아예 없는 단어가 버젓히 사용되고 있는 것으로 드러났다. 국민의 알권리 존중을 위해서는 바른 한글 표기로 고쳐야 한다는 지적이 나오고 있다.

8일 미래창조과학부출판물심사위원회 중영권 의원에 따르면 전파법과 하위법령에서 일본식 표문어나 사진상 없는 단어가 그대로 사용되고 있는 것으로 조사됐다.

전파법은 전파 이용과 관련 기술 개발을 촉진하기 위해 1961년 처음 제정된 뒤 지금까지 4차례나 개정됐다. 하지만 여전히 곳곳에서 한글을 훼손하는 표기들이 그대로 사용되고 있는 실정이다.

예를 들어 전파법 35조 2항에 쓰는 '공중선'은 안테나의 같은 말로, 과거 지분에 설치한 선(線) 안테나에서 나온 말이다. 그러나 지금은 대부분의 사람이 사용하지 않은 말이었지만 여전히 전파법 조항에 사용되고 있다.

국회 법제처 <법률 제13519호, 2015. 12. 1.> 부칙(참고)

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법률의 개정) ① 방송법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3호마목 중 "공중선전력"을 "안테나공급전력"으로 한다.

② 전기통신사업법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제72조제1항 전단 중 "공중선과"를 "안테나와"로 한다.



2015년 전파법 개정 : 공중선 » 안테나로 변경

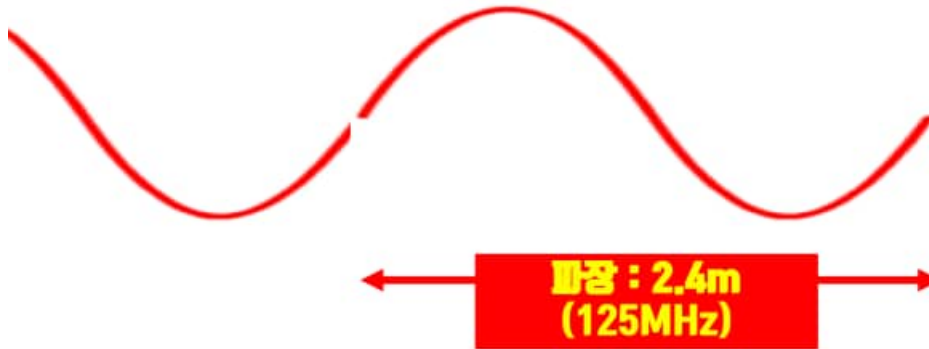
설명 노트

용어의 정립에 대한 역사적 배경입니다. 과거 우리나라는 일본식 표기인 '공중선(空中線)'이라는 단어를 오랫동안 사용해 왔습니다. 하지만 2015년 전파법 개정을 통해 법령상의 용어를 '안테나'로 공식 변경하였습니다. 이제 현장에서 도 공중선보다는 안테나라는 올바른 용어를 사용해야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

안테나 기초이론



주파수 파장 (λ) : 빛의속도 / 주파수 (예시 : $300/125 = 2.4\text{m}$)

설명 노트

안테나 기초 이론 중 가장 중요한 '파장(λ)'에 대해 알아보겠습니다. 파장은 빛의 속도를 해당 주파수로 나눈 값입니다. 예를 들어 125MHz 주파수의 경우, 300을 125로 나누면 약 2.4m가 파장의 길이가 됩니다. 이 수치는 안테나를 설계할 때 기준이 되는 매우 소중한 데이터입니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

안테나 기초이론



수신기 안테나 길이 = 주파수 파장 ... 수신이 될까?

설명 노트

그렇다면 안테나의 길이를 파장의 길이와 똑같이 2.4m로 만들면 수신이 가장 잘 될까요? 이론적으로 안테나 길이와 파장이 같으면 상하 대칭되는 전기에너지가 서로 상쇄되어 버리는 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 효율적인 송수신을 위한 최적의 길이는 따로 존재합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

안테나 기초이론

← 안테나 길이 = $\lambda/2$ →



안테나 길이 = 파장의 반 ... 전기에너지 상쇄되지 않는다.

설명 노트

안테나의 길이를 파장의 절반($\lambda/2$)으로 설계하면 전기에너지가 상쇄되지 않고 최대의 효율을 낼 수 있습니다. 이를 통해 공진 주파수에서 가장 강력한 신호를 송수신할 수 있게 됩니다. 우리가 현장에서 다루는 대부분의 안테나가 이 파장과 길이의 상관관계를 이용해 제작됩니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

안테나 기초이론

▪ VHF Antenna length



안테나 길이 = $\lambda/2$ (Dipole), $\lambda/4$ (ground plane)

- 항공주파수 대역(VHF) : 118 ~137MHz
- 주파수 파장 $\lambda = 300.0 / 125.0 = 2.4\text{m}$
- 안테나 길이
 - ✓ Dipole 안테나 : $2.4 / 2 = 1.2\text{m}$ (120cm)
 - ✓ GP 안테나 : $2.4 / 4 = 0.6\text{m}$ (60cm)



안테나의 길이 : 주파수 파장(λ)에 의해 정해진다.

설명 노트

VHF 안테나의 실제 길이를 계산해 보겠습니다. 118~137MHz 대역의 평균 파장이 2.4m일 때, 다이폴(Dipole) 안테나는 파장의 절반인 1.2m(120cm)로 제작하며, GP 안테나는 파장의 1/4인 0.6m(60cm) 정도로 설계합니다. 즉, 안테나의 길이는 주파수 파장에 의해 과학적으로 결정됩니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

안테나 기초이론

Antenna Spacing



안테나 간 최소 이격거리: 1파장 이상 거리를 둔다

설명 노트

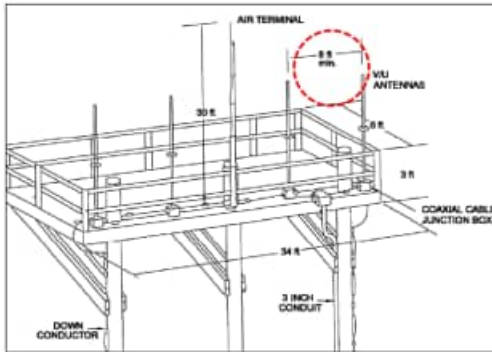
안테나 설치 시 고려해야 할 '최소 이격 거리(Antenna Spacing)'입니다. 서로 다른 주파수(예: 118.1MHz와 119.1MHz)를 사용하는 안테나끼리는 최소 1파장 이상의 거리를 두어야 합니다. 너무 가깝게 설치되면 상호 간섭이 발생하여 통신 품질이 급격히 저하될 수 있습니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

안테나 기초이론

Antenna Spacing



Center 주파수 : 125 MHz 가정

$$F = \frac{3 \times 10^8}{\lambda}, \lambda = \frac{3 \times 10^8}{125 \times 10^6} = 2.4m$$

2.4m = 약 8 feet

(VHF 안테나 최소 이격 거리)



안테나 간격이 비좁을 경우, **혼변조 신호 유입가능성 내재**

설명 노트

안테나 간격이 비좁을 경우, 혼변조(Intermodulation) 신호가 유입될 가능성이 매우 커집니다. 예를 들어 125MHz 기준 파장인 2.4m(약 8피트) 이상의 충분한 이격 거리를 확보해야만 무선국 간의 독립적인 성능을 보장할 수 있습니다. 안테나 간격이 좁으면 혼변조 신호 유입 가능성이 내재됩니다.

학습 메모

CONTENT

01 | Antenna Specification

02 | 안테나 VSWR 점검

03 | 안테나 유지관리 실무

설명 노트

제1장 '안테나 규격(Antenna Specification)' 분석입니다. 현장에서 새로운 안테나를 도입하거나 기존 장비를 점검할 때, 제조사에서 제공하는 사양서 (Spec)를 정확히 읽고 분석할 수 있는 능력은 유지보수 담당자의 필수 역량입니다.

학습 메모

01 | Antenna Specification

설명 노트

안테나 사양서의 핵심 항목인 'Antenna Specification' 세션입니다. 여기에는 주파수 범위, 임피던스, VSWR, 최대 허용 출력, 편파, 게인 등 안테나의 정체성을 나타내는 모든 수치가 담겨 있습니다. 이 수치들이 우리 공항 환경에 적합한지 판단해야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

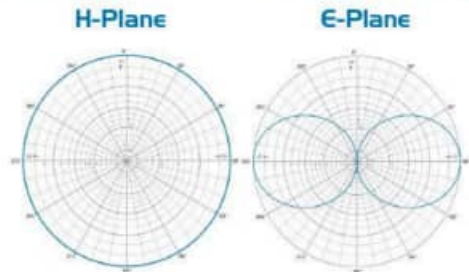
1. Antenna Specification



Electrical & mechanical specifications

Frequency range	438.01.05.00 60 - 80 MHz 438.04.05.00 80 - 100 MHz 438.02.05.00 100 - 135 MHz 438.03.05.00 140 - 175 MHz 438.05.05.00 175 - 224 MHz
Input Impedance	50Ω
VSWR	<1.7:1
Maximum input power	500 Watts
Polarisation	Vertical
Antenna gain	0 dBi
3dB Beamwidth	60° typical
Connection	N Type socket
Dipole	100mm dia 20mm wall aluminium alloy grade 6062T6
Ground plane	20mm dia. x 1.0mm wall aluminium alloy grade 6062T6
Feedline	Stainless steel grade A2-70
Mounting bracket	Integral flanged aluminium alloy grade LM25
Mast flange	Stainless steel A18 V bolts grade A2-70
Lightning protection	Direct Grounded
Weight	438.02.05.00 4.1 kg
Length	438.02.05.00 1.9 m
Typical Wind loading @ 45m/s	438.02.05.00 130 N

Free space radiation patterns



Antenna Specification 분석할 수 있는 능력

설명 노트

사양서의 예시를 보면 주파수 대역(108~156MHz), 입력 임피던스(50옴), VSWR(1.7:1 이하) 등이 명시되어 있습니다. 안테나 규격서(Specification)를 분석할 수 있는 능력이 현장 유지보수에서 무엇보다 중요함을 다시 한번 강조합니다.

학습 메모

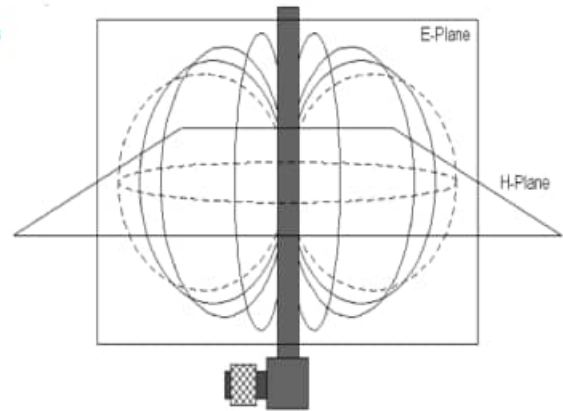
안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



Electrical & mechanical specifications

Frequency range	438.01.05.00 60 - 80 MHz 438.04.05.00 80 - 100 MHz 438.02.05.00 100 - 135 MHz 438.03.05.00 140 - 175 MHz 438.05.05.00 175 - 224 MHz
Input impedance	50Ω
VSWR	<1.7:1
Maximum input power	500 Watts
Polarization	Vertical
Antenna gain	0 dBi
3dB Beamwidth	60° typical
Connection	T Type socket
Dipole	100mm dia 3mm wall aluminum alloy grade 6062T6
Ground plane	33mm dia. x 1.5mm wall aluminum alloy grade 6062T6
Fasteners	Stainless steel grade A2-70
Mounting bracket	Integral flanged aluminum alloy grade LM25
Mast flange	Stainless steel A18 V bolts grade A2-70
Lightning protection	Direct Grounded
Weight	438.02.05.00 4.1 kg
Length	438.02.05.00 1.9 m
Typical Wind loading @ 45m/s	438.02.05.00 130 N



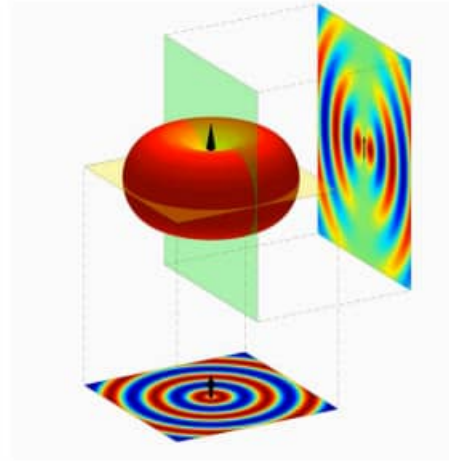
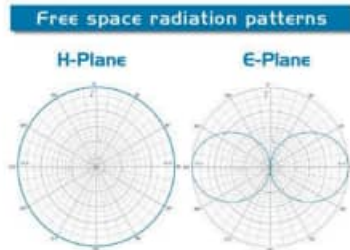
방사 패턴 : 자유공간에 전파 방사 패턴을 도식화

설명 노트

'방사 패턴(Radiation Pattern)'은 자유 공간에 전파가 방사되는 모양을 도식화한 것입니다. 위에서 아래로 내려다본 평면 패턴(H-Plane)과 옆에서 바라본 수직 패턴(E-Plane)을 통해 안테나의 지향성을 파악할 수 있습니다.

학습 메모

1. Antenna Specification



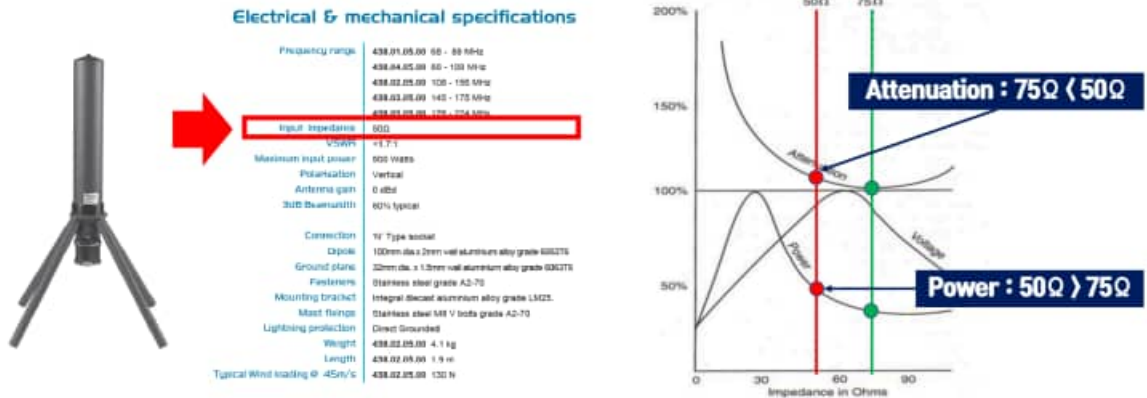
설명 노트

방사 패턴을 3차원으로 시각화하면 도넛 모양이나 사과 모양의 형태를 띠니다. 안테나의 종류에 따라 특정 방향으로 전파가 집중되기도 하고, 전방향으로 고르게 퍼지기도 합니다. 이를 통해 통신 구역(Coverage)을 설계하게 됩니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



안테나 입력 임피던스 : 50Ω (감쇠보다 파워를 더 중요)

설명 노트

안테나의 '입력 임피던스'는 보통 50옴(Ω)을 사용합니다. 이는 신호의 감쇠를 최소화하는 것보다 전력을 최대화하여 전송하는 '파워(Power)' 측면을 더 중요하게 생각하기 때문입니다. 75옴이 감쇠는 적을지 몰라도, 통신에서는 파워 전송 효율이 좋은 50옴이 표준입니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

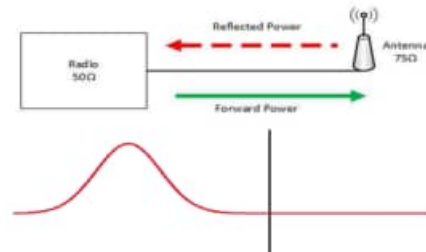
1. Antenna Specification

Electrical & mechanical specifications



Frequency range	438.01.05.00 60 - 80 MHz 438.04.05.00 80 - 100 MHz 438.02.05.00 100 - 135 MHz 438.03.05.00 140 - 175 MHz 438.05.05.00 175 - 224 MHz
Band impedance	50Ω
VSWR	<1.7:1
Maximum input power	500 Wdiss
Polarisation	Vertical
Antenna gain	0 dBi
3dB Beamwidth	60° typical
Connection	T1 Type socket
Dipole	100mm dia 20mm x 1.5mm x 0.5mm alloy grade 6062T6
Ground plane	200mm dia x 1.5mm x 0.5mm alloy grade 6062T6
Feeders	Stainless steel grade A2-70
Mounting bracket	Integral diecast aluminium alloy grade LM25
Mast flange	Stainless steel M8 V bolts grade A2-70
Lightning protection	Direct Grounded
Weight	438.02.05.00 4.1 kg
Length	438.02.05.00 1.9 m
Typical Wind loading @ 45m/s	438.02.05.00 130 N

VSWR – Mismatched Impedance



VSWR : Voltage Standing Wave Ratio

설명 노트

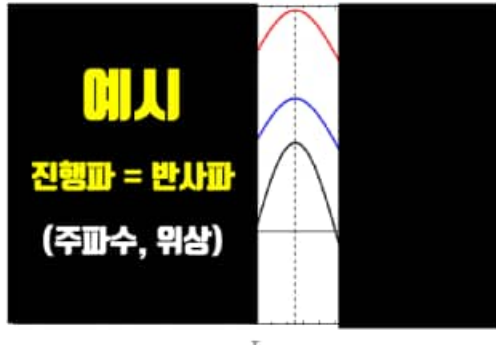
유지보수에서 가장 자주 접하는 용어인 'VSWR(Voltage Standing Wave Ratio)'입니다. 우리말로로는 '전압 정재파비'라고 합니다. 임피던스가 맞지 않아 안테나로 나가지 못하고 되돌아오는 신호(반사파)와 나가는 신호(진행파)의 관계를 나타냅니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification

Standing wave from two propagating waves



- **진행파 (Traveling Wave)** : 움직이는 파동
- **반사파 (Reflected Wave)** : 반사되어 돌아오는 파동
- **정상파 (Standing wave)** : 정(지) 상(태) 파(동)

Standing Wave : 정재파 = 정상파 = 정(지)상(태)파(동)

설명 노트

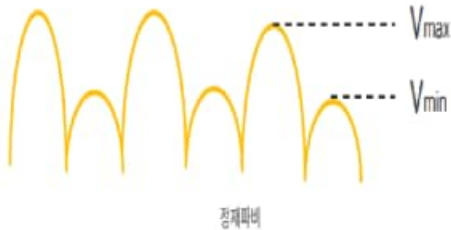
정재파(Standing Wave)의 원리를 이해해야 합니다. 앞으로 나아가는 진행파(Traveling Wave)와 안테나에서 반사되어 돌아오는 반사파(Reflected Wave)가 선로 상에서 만나면, 제자리에서 진동하는 것처럼 보이는 정상파가 생깁니다. 한자로는 '정(지) 상(태) 파(동)'이라고 이해하시면 쉽습니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

Intro. VSWR

- 정재파비 (VSWR : Voltage Standing Wave Ratio)



$$\text{VSWR} = \frac{V_{\max}}{V_{\min}}$$

VSWR : 정상파의 최대진폭 과 최소진폭 전압 비율 (2:1)

설명 노트

VSWR은 이 정상파의 최대 진폭($V_{\max}$)과 최소 진폭($V_{\min}$) 전압의 비율입니다. 예를 들어 2:1이라면 전압비가 2배 차이 난다는 뜻입니다. 이상적인 값은 1:1이지만, 보통 현장에서는 1.5:1이나 2:1 이하를 정상 범위로 봅니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification





Frequency range	438.01.05.00 60 - 80 MHz 438.04.05.00 80 - 100 MHz 438.02.05.00 100 - 135 MHz 438.03.05.00 140 - 175 MHz 438.05.05.00 175 - 224 MHz
Input Impedance	50Ω
Voltage	±1.7 V
Maximum input power	500 Watts
Polarisation	Vertical
Antenna gain	0 dBi
3dB Beamwidth	60° typical
Connection	N Type socket
Dipole	100mm dia 20mm x 1.0mm wall aluminium alloy grade 6062T6
Ground plane	20mm dia. x 1.0mm wall aluminium alloy grade 6062T6
Feedline	Stainless steel grade A2-70
Mounting bracket	Integral diecast aluminium alloy grade LM25
Mast flange	Stainless steel A18 V bolts grade A2-70
Lightning protection	Direct Grounded
Weight	438.02.05.00 4.1 kg
Length	438.02.05.00 1.9 m
Typical Wind loading @ 45m/s	438.02.05.00 130 N



안테나 최대 허용 출력: 허용치 초과 시, VSWR 등 주의

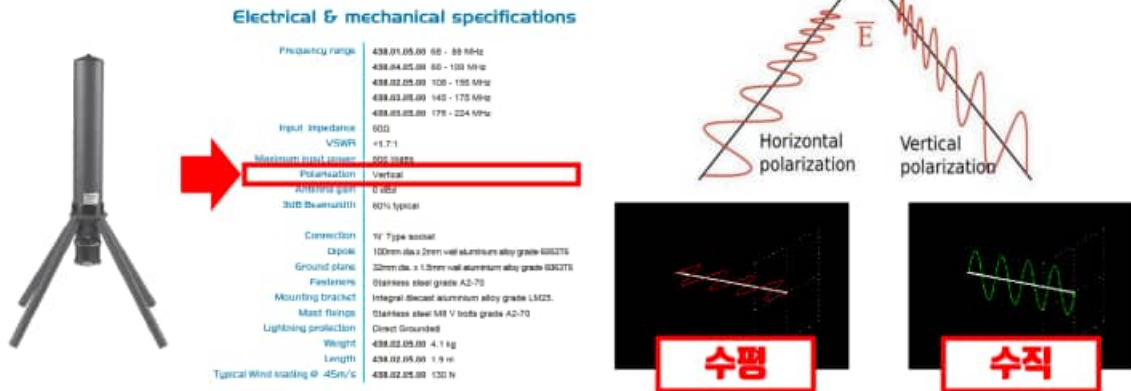
설명 노트

안테나의 '최대 허용 출력(Maximum Input Power)'도 확인해야 합니다. 사양서에 500W라고 적혀 있다면 그 이상의 전력을 인가해서는 안 됩니다. 허용치를 초과하면 안테나가 타버리거나 VSWR이 급격히 나빠져 장비에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



안테나 편파 : Vertical (수직) , Horizontal (수평)

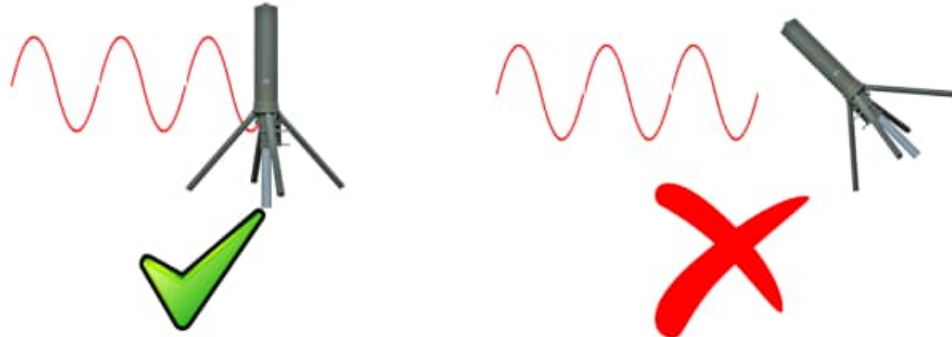
설명 노트

안테나의 '편파(Polarization)' 특성입니다. 전파가 진동하는 방향에 따라 수직(Vertical)과 수평(Horizontal)으로 나뉩니다. 우리 공항의 이동통신 장비는 대부분 수직 편파를 사용하므로 안테나 소자 역시 수직 방향으로 설치해야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



수직편파 신호를 수평으로 수신할 경우: RF LEVEL ↓

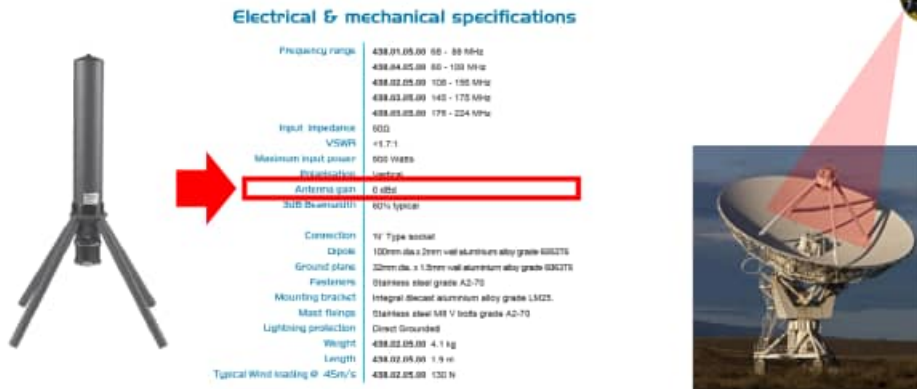
설명 노트

만약 수직 편파로 보낸 신호를 수평 방향의 안테나로 수신하려 한다면 어떻게 될까요? 편파가 어긋나면 수신되는 RF LEVEL이 급격히 낮아져 통신 품질이 떨어지거나 아예 수신이 되지 않을 수 있습니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



안테나 게인: 전파빔을 얼마나 모아서 보내는지 척도

설명 노트

안테나의 '게인(Gain)' 또는 '이득'입니다. 안테나가 전파를 얼마나 특정 방향으로 모아서 보내는지를 나타내는 척도입니다. 파라볼라 안테나나 야기 안테나처럼 빔을 좁게 모을수록 게인은 높아집니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



전방향 특성



다이폴 안테나 : 백열전등 같이 환하게 방사 .. **Gain이 낮다**

설명 노트

'다이폴(Dipole)' 안테나는 전방향(Omni-directional) 특성을 가집니다. 백열전등처럼 주변을 환하게 비추지만 에너지가 사방으로 분산되므로 Gain이 상대적으로 낮습니다. 모든 방향의 항공기와 통신해야 하는 관제용으로 적합합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



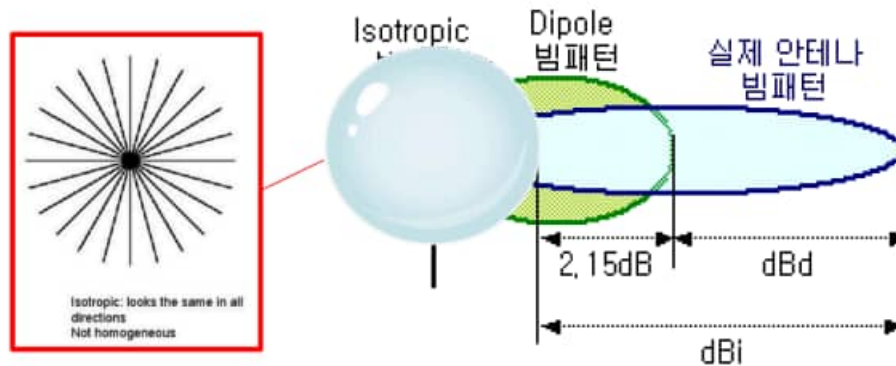
설명 노트

반면 '야기(Yagi)' 안테나는 서치라이트처럼 한 방향으로 전파를 집중시킵니다. 직진성이 매우 강하고 Gain이 높습니다. 특정 지점과의 통신이나 장거리 지향성 통신에 유리한 안테나입니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



dBi: Isotropic(등방성) 기준 **dBd**: Dipole 기준

설명 노트

게인의 단위인 dBi와 dBd를 구분해야 합니다. dBi는 사방으로 똑같이 방사하는 가상의 등방성(Isotropic) 안테나를 기준으로 한 수치이고, dBd는 실제 다이폴 안테나를 기준으로 한 수치입니다. dBi는 Isotropic 기준, dBd는 Dipole 기준임을 명심하십시오.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification

<표 2-2> ERP와 EIRP의 비교

구 분	ERP	EIRP
명 칭	실효복사전력	실효등방성복사전력
기준 안테나	$\lambda/2$ (반파장) 안테나	등방성 안테나
적용이득	상대이득(G_a)	절대이득(G_n)
이득단위	dBd	dBi
적용범위	대부분 1GHz 이하	대부분 1GHz 이상
산 출 식	$P = P_t \times G_a$	$P = P_t \times G_n$
크기	EIRP의 1.64배(2.15dB) $ERP = EIRP + 2.15dB$	EIRP

국제규정 권고: dBd (1GHz 이하) , dBi (1GHz 이상)

설명 노트

국제 규정 권고에 따르면, 보통 1GHz 이하의 주파수 대역에서는 dBd를 사용하고, 1GHz 이상의 고주파 대역에서는 dBi 단위를 주로 사용합니다. 안테나 사양을 비교할 때 이 기준 단위를 반드시 확인해야 합니다.

학습 메모

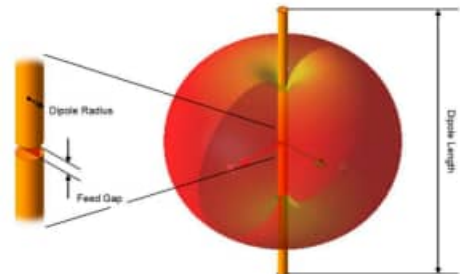
안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification

Electrical & mechanical specifications



Frequency range	438.01.05.00 60 - 80 MHz 438.04.05.00 80 - 100 MHz 438.02.05.00 100 - 135 MHz 438.03.05.00 140 - 175 MHz 438.05.05.00 175 - 224 MHz
Input Impedance	50Ω
VSWR	<1.7:1
Maximum input power	500 Watts
Polarization	Vertical
Antenna gain	0 dbd
3dB Beamwidth	60° typical
Connection	T Type socket
Dipole	100mm dia 20mm wall aluminum alloy grade 6062T6
Ground plane	20mm dia. x 1.0mm wall aluminum alloy grade 6062T6
Fasteners	Stainless steel grade A2-70
Mounting bracket	Integral flanged aluminum alloy grade LM25
Mast flange	Stainless steel M8 V bolts grade A2-70
Lightning protection	Direct Grounded
Weight	438.02.05.00 4.1 kg
Length	438.02.05.00 1.9 m
Typical Wind loading @ 45m/s	438.02.05.00 130 N



다이폴 안테나 Gain: 0 dbd (= 2.15dBi)

설명 노트

일반적인 다이폴 안테나의 게인은 0dBd입니다. 이를 dBi로 환산하면 약 2.15dBi가 됩니다. 즉, 기준이 되는 안테나 자체의 이득을 0으로 잡고 다른 안테나들의 성능을 상대적으로 비교하는 것입니다.

학습 메모

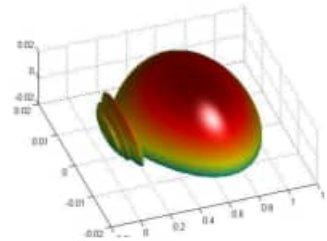
안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



HyperLOG® 20300 EMI

- Design: Biconical & LogPer
- Frequency range: 20MHz-3GHz
- Max. input power: 310W AM
- Immunity test field strength: 10V/m
- Nominal impedance: 50 Ohm
- Genauigkeit: 0,3dB
- VSWR (typ.): <2:1
- Gain (typ.): 8dBi
- Calibration points: 2970 (1MHz-steps)
- RF-connection: N female
- Dimensions (L/W/D): (1200x1600x80) mm
- Weight: 6,5kg



Hyper LOG Gain: 8 dBi (= 5.85dBd)

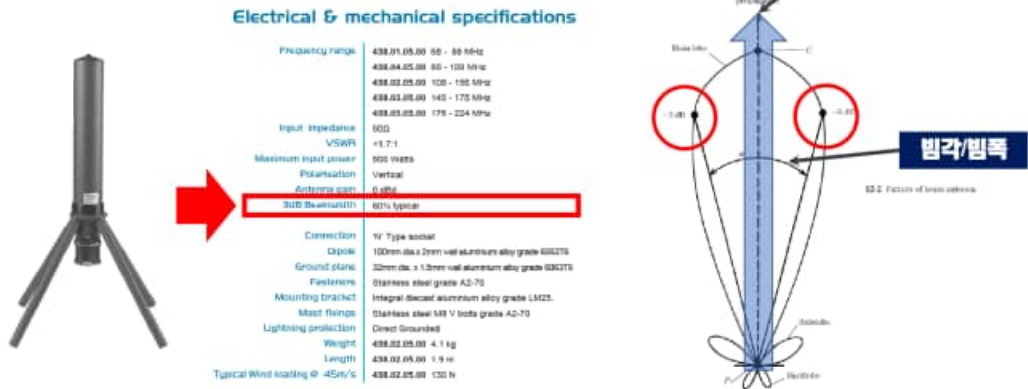
설명 노트

항공용 하이퍼로그(HyperLOG) 안테나의 경우 게인이 8dBi에 달하기도 합니다. 이를 dBd로 환산하면 약 5.85dBd가 됩니다. 게인이 높을수록 특정 방향으로 전파를 더 강력하게 보낼 수 있음을 의미합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



반전력빔폭 최대 빔방향 전력 기준, 전력이 반(3dB)으로 줄어드는 지점 간 각도 (빔폭)

설명 노트

'반전력빔폭(Half Power Beamwidth)'입니다. 안테나의 최대 빔 방향 전력 기준, 전력이 반(3dB)으로 줄어드는 지점 사이의 각도를 말합니다. 빔폭이 좁을수록 전파가 한곳으로 더 날카롭게 집중된다는 것을 뜻합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

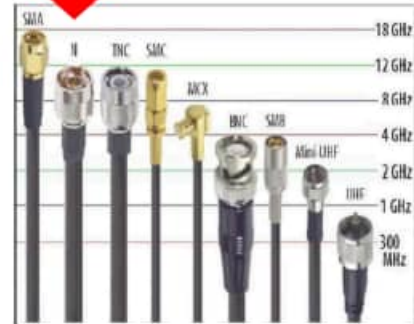
1. Antenna Specification

Electrical & mechanical specifications



Frequency range	438.01.05.00 60 - 80 MHz 438.04.05.00 80 - 100 MHz 438.02.05.00 100 - 135 MHz 438.03.05.00 140 - 175 MHz 438.05.05.00 175 - 224 MHz
Input impedance	50Ω
VSWR	<1.7:1
Maximum input power	500 Watts
Polarization	Vertical
Antenna gain	0 dBi
3dB Beamwidth	60° typical
Connector	N Type socket
Support	1000mm x 20mm x 1.5mm stainless steel plate
Ground plane	20mm dia. x 1.5mm thick aluminum alloy grade 6061T6
Fasteners	Stainless steel grade A2-70
Mounting bracket	Integral diecast aluminum alloy grade 6061T6
Mast flange	Stainless steel A316 V bolts grade A2-70
Lightning protection	Direct Grounded
Weight	438.02.05.00 4.1 kg
Length	438.02.05.00 1.9 m
Typical Wind loading @ 45m/s	438.02.05.00 130 N

N 타입



안테나 커넥터: 관제 송·수신기 99%는 N타입 사용중

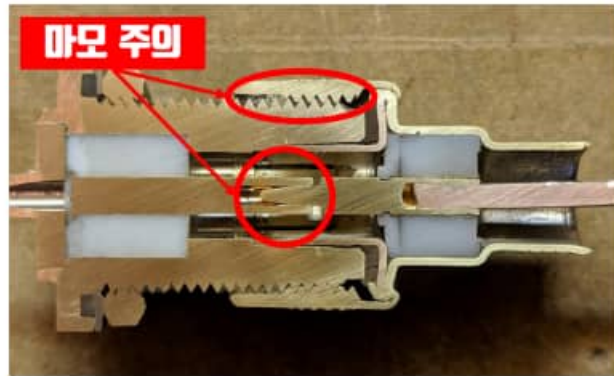
설명 노트

안테나 '커넥터(Connector)'에 대해 알아봅니다. 항공 관제 송수신기에 사용되는 커넥터의 99%는 'N-타입'입니다. 튼튼한 구조와 우수한 RF 특성 덕분에 항공 무선 설비의 표준 커넥터로 사용되고 있습니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



N타입 커넥터: 체결 시 나사선 파손되지 않도록 주의

설명 노트

N-타입 커넥터는 암(Female)과 수(Male)로 나뉘며, 체결 시 나사선이 마모되거나 파손되지 않도록 각별히 주의해야 합니다. 커넥터 손상은 VSWR 수치 불량 of 가장 직접적인 원인이 됩니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



다이폴



Frequency range	438.01.05.00 60 - 80 MHz 438.04.05.00 80 - 100 MHz 438.02.05.00 100 - 135 MHz 438.03.05.00 140 - 175 MHz 438.05.05.00 175 - 224 MHz
Input impedance	50Ω
VSWR	<1.7:1
Maximum input power	500 Watts
Polarisation	Vertical
Antenna gain	0 dBi
3dB Beamwidth	60° typical
Connector	ST Type 3000
Element	120mm dia 3mm wall aluminium alloy grade 6063T6
Ground plane	30mm dia. x 1.5mm wall aluminium alloy grade 6063T6
Feeders	Stainless steel grade A2-70
Mounting bracket	Integral diecast aluminium alloy grade LM25
Mast flange	Stainless steel A18 V bolts grade A2-70
Lightning protection	Direct Grounded
Weight	438.02.05.00 4.1 kg
Length	438.02.05.00 1.9 m
Typical Wind loading @ 45m/s	438.02.05.00 130 N



안테나 타입: 다이폴 안테나 (Dipole, $L = \lambda/2$)

설명 노트

안테나 타입 중 가장 기본이 되는 '다이폴 안테나'입니다. 두 개의 도선으로 구성되어 전체 길이는 파장의 절반($L=\lambda/2$)입니다. 항공 통신 시스템에서 가장 신뢰성 높게 사용되는 안테나 형태입니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

1. Antenna Specification



Electrical & mechanical specifications	
Frequency range	438.01.05.00 60 - 80 MHz 438.04.05.00 80 - 100 MHz 438.02.05.00 100 - 135 MHz 438.03.05.00 140 - 175 MHz 438.05.05.00 175 - 224 MHz
Input Impedance	50Ω
VSWR	<1.7:1
Maximum input power	500 Watts
Polarisation	Vertical
Antenna gain	0 dBi
3dB Beamwidth	60° typical
Connection	T-Type socket
Element	100mm dia. stainless steel pipe 100mm 100mm
Ground plane	Stainless steel plate 1000mm 1000mm 10mm
Fasteners	Stainless steel grade A2-70
Mounting bracket	Integral diecast aluminium alloy grade LM25
Mast flange	Stainless steel 100 V bolts grade A2-70
Lightning protection	Direct Grounded
Weight	438.02.05.00 4.1 kg
Length	438.02.05.00 1.9 m
Typical Wind loading @ 45m/s	438.02.05.00 130 N



안테나 타입 : GP안테나 (카운터 포이즈 효과를 주기위함)

설명 노트

'GP(Ground Plane) 안테나'입니다. 수직 소자 아래에 '레디알'이라 불리는 수평 막대를 설치합니다. 이는 '카운터 포이즈' 효과를 주어 가상의 접지면을 형성함으로써 안테나의 방사 효율을 극대화하기 위한 구조입니다.

학습 메모

02 | Antenna VSWR 점검

설명 노트

제2장 '안테나 VSWR 점검'입니다. 이제 이론을 넘어 실제 현장에서 안테나의 상태를 어떻게 진단하고 수치로 확인하는지, 그 실무적인 절차를 학습하겠습니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

2. Antenna VSWR 점검



VSWR = 2:1 이상이라면...

- 송신기 전력증폭기 손상
- Power Amp 보호로 출력 감소
- 고전압 및 전류 레벨로 동축케이블 손상
- 반사로 인한 지연 및 왜곡 발생

점검 목적 : 안테나 상태에 대한 정밀점검 (송·수신부 모두 해당)

설명 노트

VSWR 점검의 목적은 안테나 상태에 대한 정밀 진단입니다. VSWR이 2:1 이상으로 높아지면 송신기 전력증폭기 손상, 출력 감소, 동축케이블 손상, 그리고 반사파로 인한 음성 지연 및 왜곡이 발생하므로 정기적인 점검이 필수적입니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

2. Antenna VSWR 점검



점검 포인트 별 결과 상이 : 안테나 직접 측정, 장비실에서 측정

설명 노트

점검 시에는 결과가 상이할 수 있음을 인지해야 합니다. 안테나 자체의 결함인지, 케이블 커넥터의 문제인지, 아니면 주변의 조류나 장애물에 의한 영향인지를 구분하여 점검 포인트를 잡아야 합니다.

학습 메모



설명 노트

이제 'VSWR 점검 시 주의사항'을 단계별로 알아보겠습니다. 측정 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 반드시 지켜야 할 현장 수칙들입니다.

학습 메모

2. Antenna VSWR 점검



VSWR 점검 시 주의사항 #1: 실내에 놓고 측정 금지

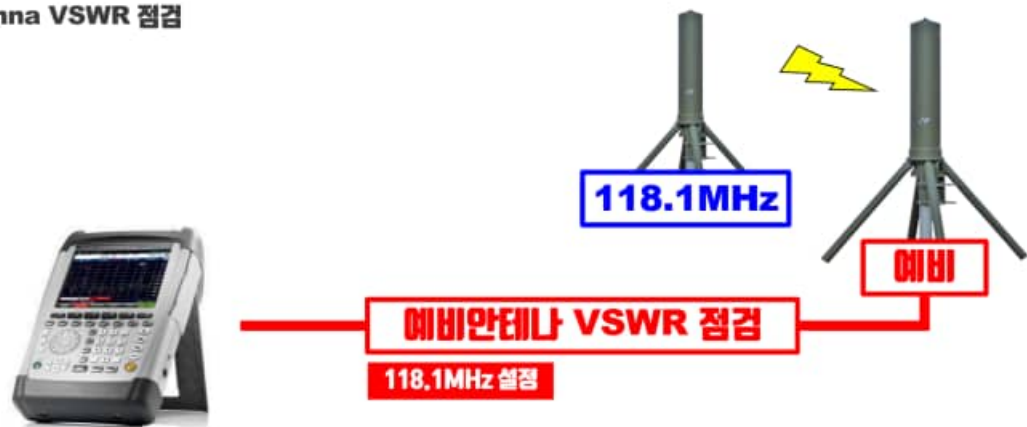
설명 노트

주의사항 첫 번째, 안테나를 절대 실내에 놓고 측정해서는 안 됩니다. 실내의 벽면이나 구조물에서 전파가 반사되어 안테나로 재유입되면 정확한 VSWR 값을 얻을 수 없습니다. 반드시 야외 설치 환경에서 측정해야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

2. Antenna VSWR 점검



VSWR 점검 시 주의사항 #2: 철탑 인근 안테나 주파수 확인

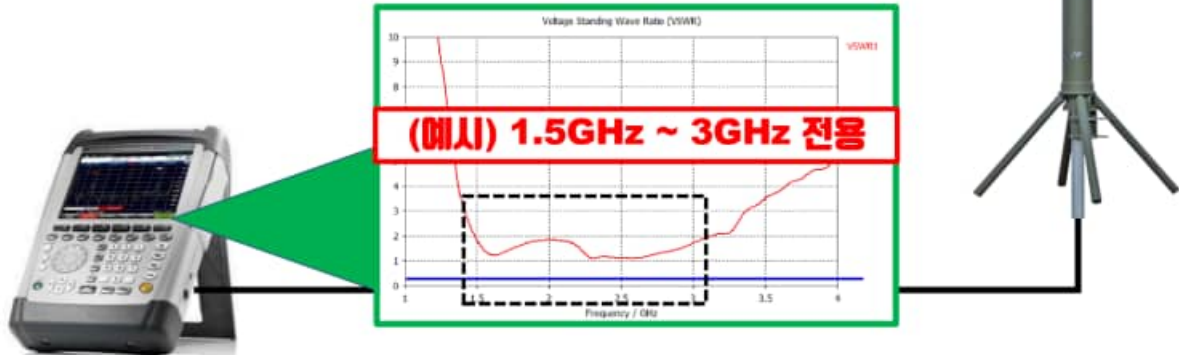
설명 노트

주의사항 두 번째, 철탑 인근에 다른 안테나가 있다면 해당 안테나의 운용 주파수를 확인해야 합니다. 만약 예비 안테나가 가까운 곳에서 동일 주파수로 송신 중이라면, 그 신호가 측정기에 유입되어 데이터 간섭을 일으킬 수 있습니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

2. Antenna VSWR 점검



VSWR 점검 시 주의사항 #3: 주파수 범위 2:1 이하이면 OK

설명 노트

주의사항 세 번째, 측정 주파수 범위 내에서 VSWR이 2:1 이하인지를 확인하십시오. 안테나는 설계된 특정 대역폭 내에서만 정상 동작하므로, 전용 대역을 벗어난 주파수에서 측정하는 오류를 범해서는 안 됩니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

2. Antenna VSWR 점검



VSWR 점검 시 주의사항 #4: 지면과 수직이 되도록 세팅 후 측정

설명 노트

주의사항 네 번째, 측정 시 안테나의 물리적 자세가 중요합니다. 지면과 수직이 되도록 정확히 세팅한 후 측정해야 합니다. 안테나가 기울어지면 주변 반사 조건이 변하여 특성값이 왜곡될 수 있습니다.

학습 메모

참고자료 | Antenna VSWR 점검

설명 노트

지금부터는 참고자료로 'Antenna VSWR 측정'을 위한 실제 장비 활용법을 알아보겠습니다. 현장에서 가장 표준적으로 사용되는 계측기를 중심으로 설명합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

참고자료. Antenna VSWR 측정

• RF 와트미터



설명 노트

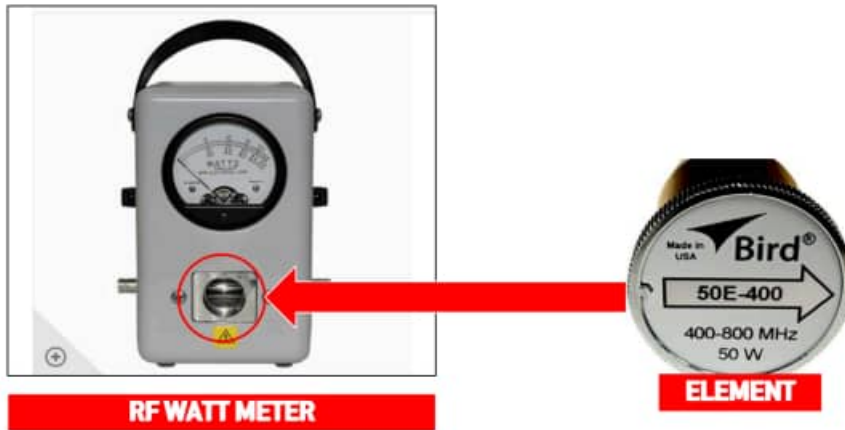
현장에서 가장 신뢰받는 계측기인 'RF 와트미터(Bird 43)' 모델입니다. 아날로그 방식이지만 별도의 전원 없이도 동작하며, 직관적인 인터페이스로 항공통신 현장에서 널리 사용됩니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

참고자료. Antenna VSWR 측정

- 엘리먼트 및 장착 위치



설명 노트

Bird 43 와트미터의 핵심 부품은 '엘리먼트(Element)'입니다. 이 엘리먼트를 와트미터 본체 소켓에 꽂아야 비로소 전력 측정이 가능합니다. 엘리먼트의 종류에 따라 측정 주파수와 전력 범위가 결정됩니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

참고자료. Antenna VSWR 측정

- 엘리먼트 읽는 방법 (1)



설명 노트

엘리먼트 읽는 법 첫 번째입니다. 표면에 기재된 '400~800MHz'는 측정 가능 주파수 대역을, 아래의 '50W'는 측정 가능한 최대 전력을 의미합니다. 장비 출력에 맞는 엘리먼트 선정이 필수입니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

참고자료. Antenna VSWR 측정

- 엘리먼트 읽는 방법(2)



설명 노트

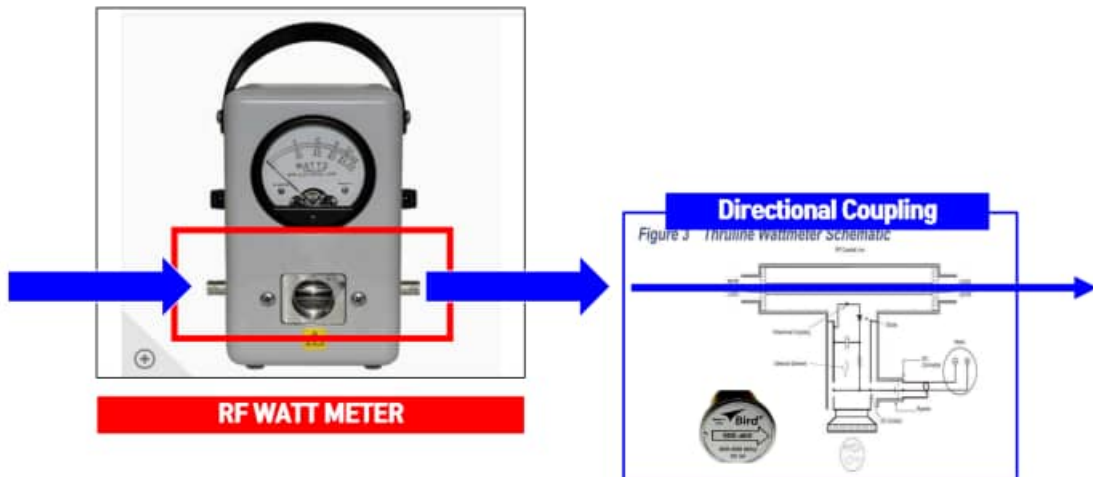
엘리먼트 읽는 법 두 번째입니다. 숫자 뒤의 알파벳 코드로도 주파수 범위를 알 수 있습니다. H는 2~30MHz, B는 50~125MHz, C는 100~250MHz 등으로 구분되니 현장 장비의 대역에 맞는 코드를 확인하십시오.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

참고자료. Antenna VSWR 측정

- 엘리먼트 장착부 내부 구조



설명 노트

엘리먼트 내부 구조는 'Directional Coupling(방향성 결합)' 회로로 구성되어 있습니다. 선로를 흐르는 RF 에너지의 방향을 감지하여 진행파와 반사파를 구분해 측정기 바늘로 전달하는 원리입니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

참고자료. Antenna VSWR 측정

• RF와트미터 눈금 읽는 법 (1/3)



50W 엘리먼트 장착 하였을 경우: 출력 25W

설명 노트

실제 눈금을 읽어보겠습니다. 50W 엘리먼트를 장착하고 바늘이 눈금 중간인 25를 가리키면 실제 출력은 25W가 됩니다. 엘리먼트의 최대 용량과 눈금의 배율을 정확히 계산해야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

참고자료. Antenna VSWR 측정

• RF와트미터 눈금 읽는 법 (2/3)



100W 엘리먼트 장착 하였을 경우 : 출력 50W

설명 노트

만약 100W 엘리먼트를 장착했다면, 바늘이 동일하게 50을 가리킬 때 실제 출력은 50W가 됩니다. 측정 전에 반드시 어떤 용량의 엘리먼트를 꽂았는지 확인하는 습관을 들여야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

참고자료. Antenna VSWR 측정

- RF와트미터 눈금 읽는 법 (3/3)



10W 엘리먼트 장착 하였을 경우 : 출력 50/10 = 5W

설명 노트

저출력용 10W 엘리먼트를 사용한 경우입니다. 바늘이 50을 가리킨다면 50/10 즉, 실제 출력은 5W임을 나타냅니다. 고출력 장비를 저용량 엘리먼트로 측정하면 계측기가 파손될 수 있으니 각별히 주의하십시오.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

참고자료. Antenna VSWR 측정

- 엘리먼트 장착 방향(Forward)



설명 노트

엘리먼트 장착 방향(Forward)입니다. 화살표가 안테나 방향(오른쪽)을 향하도록 쏘으면 안테나로 나가는 '정방향' 진행파 전력을 측정합니다. 송신기의 정상 출력을 확인할 때 사용합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

참고자료. Antenna VSWR 측정

- 엘리먼트 장착 방향(Reverse)



설명 노트

엘리먼트 장착 방향(Reverse)입니다. 화살표가 장비 방향(왼쪽)을 향하도록 180도 돌려 쏘으면 안테나에서 튕겨 나오는 '역방향' 반사파 전력을 측정합니다. 이 두 값을 이용해 최종 VSWR을 구합니다.

학습 메모

03 | Antenna 유지관리 실무

설명 노트

제3장 'Antenna 유지관리 실무' 세션입니다. 기술적인 수치 외에도 공항 현장의 환경적 요인이 안테나 성능에 미치는 영향과 현장 관리 노하우를 다루겠습니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무

- 까치집 제거 (봄철 2월~ 5월 집중관리 기간)



유지관리 주의사항 #1 : 안테나 철탑 인근 장애물 제거

설명 노트

유지관리 주의사항 첫 번째, 안테나 철탑 인근의 '까치집 제거'입니다. 봄철(2월~5월)은 까치들의 집중 산란기로 철탑 위에 둥지를 틀곤 합니다. 나뭇가지 사이의 철사 뭉치는 안테나 방사 패턴을 방해하는 치명적인 요소입니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무

- 까치집 제거 (봄철 2월~ 5월 집중관리 기간)



설명 노트

제주공항 등 실제 현장에서 진행된 까치집 소탕 작전 모습입니다. 까치는 제거 후에도 금방 다시 동지를 트는 습성이 있어 이 기간에는 매일 순찰을 통한 집중 관리가 요구됩니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무

- 까치집 제거 (봄철 2월~ 5월 집중 관리 기간)



까치집 제거 중 추락·감전사고 주의보



설명 노트

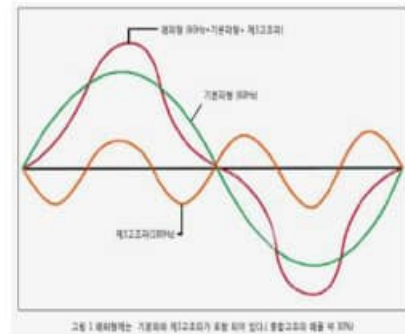
까치집 제거 작업 시에는 안전사고에 각별히 유의해야 합니다. 고소 작업 시 추락 위험은 물론, 안테나 주변 전력선에 의한 감전 사고가 빈번히 발생하므로 관련 안전 수칙을 반드시 준수해야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무

- 철탁인근 예초기 작업 시 주의 (#고주파 유입)



유지관리 주의사항 #2 : 안테나 인근 예초기 제원 확인

설명 노트

유지관리 주의사항 두 번째, '안테나 인근 예초기 작업' 시 엔진 제원 확인입니다. 예초기 엔진에서 발생하는 점화 불꽃이 통신 대역에 고주파 노이즈로 유입되어 수신 품질을 떨어뜨릴 수 있습니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무

- 철탑인근 예초기 작업 시 주의 (#고주파 유입)



예초기 종류: 2행정 (높은 RPM) , 4행정(낮은 RPM)

설명 노트

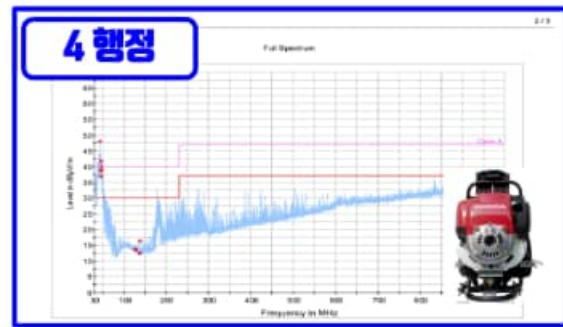
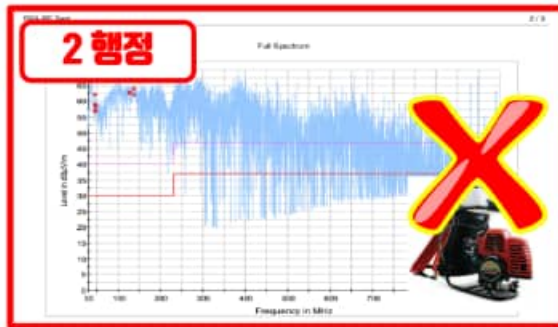
예초기는 엔진 방식에 따라 2행정과 4행정으로 나뉩니다. 2행정 예초기는 높은 RPM으로 동작하며 강력한 고주파 노이즈를 발생시킵니다. 반면 4행정 엔진은 상대적으로 노이즈가 적어 항행시설 주변 작업에 적합합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무

- 철탐인근 예초기 작업 시 주의 (#고주파 유입)



예초기 테스트 결과 : 2행정 사용 시... 전대역 불요파 유입

설명 노트

실제 테스트 결과입니다. 2행정 예초기 사용 시 전 대역에 걸쳐 불요파가 유입되는 것을 확인할 수 있습니다. 따라서 항행안전시설 주변의 제초 작업 시에는 가급적 4행정 장비를 사용하거나 장비와의 거리를 유지해야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무

- 철탑인근 블로워 작업 시 주의 (#고주파 유입)



2 행정



4 행정



블로워: 예초기와 동일, 4행정 낙엽송풍기 사용할 것~!

설명 노트

낙엽 등을 치우는 '블로워' 역시 예초기와 동일한 원리입니다. 안테나 철탑 인근 청소 시에는 가급적 4행정 엔진 방식의 저간섭 송풍기를 사용하도록 관리 지침을 준수해야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무

- 철탐인근 예초기 작업 시 주의 (#케이블 절단 사고)



유지관리 주의사항 #3 : 안테나 노출 케이블 절단 주의

설명 노트

유지관리 주의사항 세 번째, '안테나 노출 케이블 절단' 사고 주의입니다. 예초기 작업이나 장비 이동 시 지면에 노출된 동축 케이블을 건드려 손상되는 사고가 발생합니다. 케이블 보호관 설치 및 경로 표식이 중요합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무



유지관리 주의사항 #4 : 안테나 항공장애표시등 확인

설명 노트

유지관리 주의사항 네 번째, '항공장애표시등' 확인입니다. 2013년 삼성동 헬기 추락사고의 사례에서 보듯, 기상 악화 시 구조물을 알리는 장애등은 매우 중요합니다. 안테나 철탑 상단의 장애등은 항상 점등 상태여야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무



헬기 추락사고 원인: 짙은 안개 속 조종사 과실 (장애등 OFF 상태)

설명 노트

사고 원인 분석 결과, 짙은 안개 속에서 장애등이 식별되지 않은 것이 주요 요인이었습니다. 유지보수 담당자는 장애등이 OFF 상태가 되지 않도록 상시 모니터링하고 램프 수명을 체크해야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무



국토부, 항공장애표시등 관리검사에 드론 도입

2023.08.14. / 국토교통부

정밀 근접 검사·다수 검사관 동시 검사 등 가능—저난 2일 시연회 개최



앞으로 사람이 접근하기 어려운 곳에 설치된 항공장애표시등 관리·검사에 드론이 활용된다.

항공장애표시등 관리 기관 : 국토교통부 (교통안전공단)

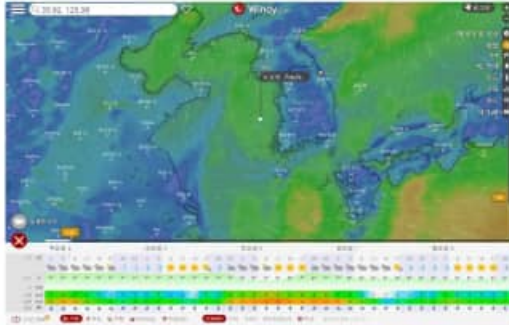
설명 노트

항공장애표시등의 관리 주체는 국토교통부이며, 실무적인 정밀 검사는 교통안전공단에서 드론 등을 활용해 수행합니다. 시설 관리 기관으로서 법적 기준에 맞는 표시등 상태 유지가 필수적입니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무



대한민국을 위하여
KAC 한국항공공사

수신처 수신과 발표
(경 유)

제 목 부산항공무선표지소 항공고시보(정비 NOTAM) 발령요청

1. 관련근거

가. 항행안전시설 관리 및 운영규정(국토교통부 고시 제2018-305호)
나. 항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준(국토교통부 고시 제2019-600호)

2. 인천항공교통시달 부산항공무선표지소의 항행안전시설(TACAN)이 대공(제 17호-다과)으로 인한 안테나 비정상 동작으로 다음과 같이 정비를 위하여 항공고시보(NOTAM) 발령을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 시설명 및 호출부호 : 부산표지소 TACAN (ID : PSN)
나. 제원주파수 : 57X(TACAN : 1,174MHz)
다. 요청 일시 : 2019.09.23 (05:30 ~ 2019.09.24 (05:30) KST
(2019.09.22 20:30 ~ 2019.09.23 20:30) UTC
라. 사 주 : TACAN 안테나 정비
마. 참고사항
· 관제기관 (항공교통본부, 인천항공교통관제소) 협의 완료. 끝

유지관리 주의사항 #5 : 안테나 순간최대풍속 확인

설명 노트

유지관리 주의사항 다섯 번째, '순간최대풍속' 확인입니다. 태풍이나 강풍 발생 시 안테나 소자가 파손되거나 정렬이 어긋날 수 있습니다. 기상 특보 시에는 안테나 고정 상태를 재점검하고 이상 시 즉시 조치해야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무



번개 & 낙뢰

번개 : 구름 속 뇌 방전 동안에 발생하는 매우 밝은 빛

낙뢰 : 번개구름 안의 전하가 땅으로 떨어져 방전하는 현상



유지관리 주의사항 #6 : 안테나 낙뢰보호기 상태 확인

설명 노트

유지관리 주의사항 여섯 번째, '안테나 낙뢰보호기' 상태 확인입니다. 번개와 낙뢰는 안테나 철탑에 가장 큰 위협입니다. 낙뢰 보호기는 번개구름의 전하가 장비로 유입되는 것을 막아주는 최후의 보루입니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무

서지보호기-파리핀버 판리 및 점검기준

제정 1998.
개정 2011. 5. 18.
2011. 5. 18. 제정 제 10호
2012. 12. 06. 개정 제11호
2017. 11. 3. 제정 제10호
2018. 7. 9. 개정 제10호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기장은 전력공급장치(이하 "장치"라 함)의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성 등을 확보하고, 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기장은 전력공급장치(이하 "장치"라 함)의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하고, 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제3조(목적) "보호기"라 함은 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하고, 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제4조(목적) "보호기"라 함은 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하고, 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제5조(보호기의 목적) 보호기의 목적은 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하고, 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제6조(보호기의 목적) 보호기의 목적은 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하고, 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제7조(보호기의 목적) 보호기의 목적은 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하고, 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제8조(보호기의 목적) 보호기의 목적은 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하고, 전력공급장치의 안전성, 신뢰성, 효율성, 유지보수성을 확보하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

낙뢰보호기 점검 : 봄철, 여름철 연 2회 (뇌전 발생시 별도)

설명 노트

낙뢰보호기 점검은 봄철과 여름철 등 연 2회 이상 정기적으로 실시하며, 뇌전 발생 시에는 별도로 점검해야 합니다. 보호 소자의 유효 기간과 접지 저항 상태를 꼼꼼히 체크하는 것이 사고 예방의 지름길입니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무



낙뢰 현황 확인: 기상청 날씨누리를 통해 확인 가능하다.

설명 노트

실시간 낙뢰 현황은 기상청 '날씨누리' 홈페이지를 통해 상시 확인 가능합니다. 위험 기상 상황을 미리 파악하여 현장 근무자의 안전을 확보하고 시설 보호 조치를 선제적으로 취하십시오.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무

■ 철탑 작업 시 안전관리 철저

제22조(보유구의 취급 등) ① 시공주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 다음 각 호

1. 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업(안전모)
2. 높이 또는 길이 2m 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업(안전대(안전줄))
3. 물체의 낙하·충격·물체와의 제압, 감전 또는 절전기의 대전(雷電)에 의한 위험이 있는 작업(안전화)



유지관리 주의사항 #7 : 철탑작업 안전대, 안전모 착용

설명 노트

유지관리 주의사항 일곱 번째, '철탑 작업 안전수칙' 준수입니다. 2m 이상의 높은 곳에서 작업 시 반드시 안전모와 안전대를 착용해야 합니다. 추락 사고는 단 한 번의 방심으로 치명적인 결과로 이어집니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무

3. Antenna 유지관리 실무

▪ 안테나 철탑 관리 철저



아연도금철탑 페인트 도색 주의사항

- 아연 : 비철금속
- 비철금속 ≠ 일반페인트 (페인트 부착없음 / 박리진행)

**페인트(상도) 작업 전,
아연 전용 프라이머(하도)를 미리 도장**



유지관리 주의사항 #8 : 안테나 철탑 부식 예방 관심

설명 노트

유지관리 주의사항 여덟 번째, '안테나 철탑 부식 예방'입니다. 아연도금 철탑은 시간이 지나면 페인트 박리 현상이 일어납니다. 일반 페인트는 아연과 정합이 맞지 않으므로, 도색 전 '아연 전용 프라이머'를 반드시 먼저 시공해야 합니다.

학습 메모

안테나 유지관리 실무



 설명 노트

이상으로 항공이동통신시설 안테나 유지보수 교육을 모두 마칩니다. 본 자료는 저작권법의 보호를 받는 저작물입니다. 무단 복제 및 배포를 금하며, 오늘 학습한 내용을 현장에서 적극 활용해 주시기 바랍니다. 감사합니다.

 학습 메모

[illegible]

